

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Skriv som fullstendige kvadrat.

- a) $x^2 + 6x + 9$ b) $b^2 + 14b + 49$ c) $a^2 - 2a + 1$
d) $k^2 - \frac{2}{3}k + \frac{1}{9}$ e) $c^2 - \frac{1}{2}c + \frac{1}{16}$ f) $y^2 + \frac{6}{7}y + \frac{9}{49}$

0.1.2

Skriv som fullstendige kvadrat.

- a) $25a^2 + 90a + 81$ b) $9b^2 + 12a + 4$ c) $64c^2 - 16c + 1$
d) $\frac{1}{4}d^2 + \frac{3}{4}d + \frac{9}{16}$ e) $\frac{1}{25}e^2 + \frac{4}{35}e + \frac{4}{49}$ f) $\frac{81}{64}f^2 - \frac{15}{4}f + \frac{25}{9}$

0.1.3

Vis at

- a) $(a - b)^2 - b^2 = a(a - 2b)$
b) $(k + x)^2 - (k - x)^2 = 4kx$

0.1.4 (1TV22)

Bestem r og s slik at likningen blir en identitet.

$$9x^2 - 30x + r = (3x - s)^2$$

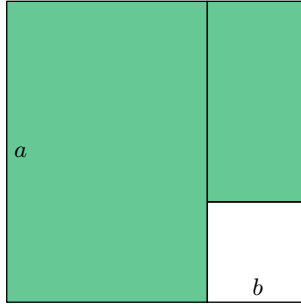
0.1.5 (1TV21)

Bestem r , s og t slik at likningen blir en identitet.

$$4x^2 + 16x + r = (sx + t)^2$$

0.1.6 (1TV24)

Et kvadrat er delt inn i to grønne rektangler og et hvitt kvadrat. Sett opp en matematisk identitet med utgangspunkt i arealet til det grønne området.



0.1.7

- a) Gitt to heltall a og b . Forklar hvorfor $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b})$ er et heltall.
- b) Skriv om brøken $\frac{5}{2-\sqrt{3}}$ til en brøk med heltalls nevner.
- c) Vis at

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

0.1.8

Skriv om til et uttrykk der x er et ledd i et fullstendig kvadrat.

- a) $x^2 + 6x - 7$
- b) $x^2 - 8x - 20$
- c) $x^2 + 12 - 45$

0.1.9

Hvorfor er det ved bruk av [sum-produkt-metoden](#) lurt å starte med å finne tall som oppfyller kravet $a_1 a_2 = c$ (i motsetning til å finne tall som oppfyller kravet $a_1 + a_2 = b$)?

0.1.10

Faktoriser uttrykkene fra [oppgave 0.1.8](#).

0.1.11

Faktoriser uttrykkene.

- a) $x^2 - 10kx + 25k^2$ b) $y^2 + 8yz + 16z^2$ c) $a^2 - 20aq + 100q^2$
d) $x^2 + xy - 20y^2$ e) $a^2 - 9ab + 14b^2$

0.1.12 (1TV23D1)

Gitt ligningen

$$x^3 - 5x^2 - 8x + 12 = (x - 1)(x + a)(x - b)$$

Bestem a og b slik at ligningen blir en identitet.

0.1.13 (1TH21 og 1TV25)

Løs ulikhetene.

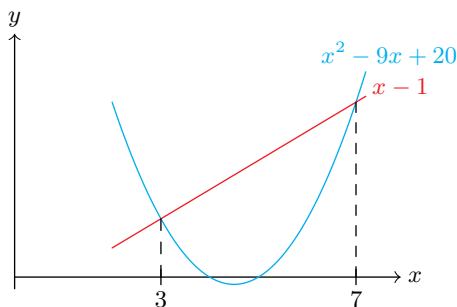
- a) $x^2 + 2x - 8 < 0$ b) $x^2 - 4x - 12 < 0$

0.1.14

Gitt ulikheten

$$x^2 - 9x + 20 > x - 1$$

- a) Bruk figuren under til å løse ulikheten.
b) Løs ulikheten ved hjelp av faktorisering.



0.1.15 (1TH21 og 1TV21)

Skriv så enkelt som mulig.

- a) $\frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1}$ b) $\frac{x}{x - 3} + \frac{x - 6}{x + 3} - \frac{18}{x^2 - 9}$

0.2.1

0.2.2

Gitt ulikheten

$$\frac{10}{x+3} - \frac{2}{x+5} > 0$$

- a) Forklar hvorfor det er problematisk å gange begge sider av ulikheten med en fellesnevner.
- b) Løs ulikheten.

0.3.1

Gitt likningen

$$ax^2 + bx = 0$$

Vis, uten å bruke *abc*-formelen, at

$$x = 0 \quad \vee \quad x = -\frac{b}{a}$$

0.3.2

Løs likningene.

- a) $2x^2 - 4x = 0$ b) $3x^2 + 27x = 0$
- c) $7x^2 + 2x = 0$ d) $8x - 9x^2 = 0$

0.3.3 (1TV23D1)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^2 - 2x - 8$$

I hvilke punkt skjærer grafen til funksjonen x -aksen?

0.3.4

Løs likningene.

- a) $x^2 - 4x - 4 = 0$ b) $x^2 + 2x - 15$ c) $x^2 + 3x - 70 = 0$
- d) $x^2 + 5x - 7 = 0$ e) $x^2 - x - 1 = 0$ f) $x^2 - 2x - 9 = 0$
- g) $5x^2 + 2x - 7 = 0$ h) $8x^2 - 2x^2 - 9 = 0$ i) $3x^2 - 12x + 1 = 0$

0.3.5 (1TH21D1)

Grafen til en andregradsfunksjon f går gjennom punktene $(0, 12)$, $(-3, 0)$ og $(2, 0)$. Bestem $f(x)$.

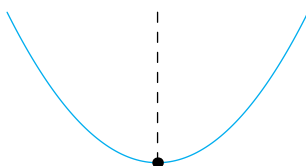
0.3.6 (1TV21)

Bestem k slik at likningen har én løsning

$$x^2 + 2kx - 2k - 1 = 0$$

0.3.7

Grafen til $f(x) = x^2 + 2x - 8$ er symmetrisk¹ om vertikallinja som går gjennom bunnpunktet. Finn x -verdien til dette punktet.



0.3.8 (1TH21D1)

$$x^2 + 2x - y = -1 \quad (\text{I})$$

$$x + y = -2 \quad (\text{II})$$

Vis at ligningssystemet ikke har løsning

- a) grafisk
- b) ved regning

¹Se også **Gruble 14**.

0.3.9

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og tallene $t = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{4a}$ og $s = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

- a) Hva er verdien til $f(t)$ og $f(s)$? Grunngi svaret uten bruk av utregning.
- b) Bekreft svaret fra a) ved utregning.
- c) Regn ut $t - s$. Hvilken sammenheng er det mellom dette tallet og nullpunktene til f ?
- d) Regn ut $\frac{s+t}{2}$. Hvilken sammenheng er det mellom dette tallet og nullpunktene til f ?
- e) Regn ut st . Hvis $f(0) = 2$ og $st = 3$, hva er da verdiene til a og c ?

0.4.1

Utfør polynomdivisjon på uttrykkene

- a) $\frac{x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 5}{x^3 + x}$
- b) $\frac{-7x^3 - 9x^2 + x}{-4x^2 + 3}$
- c) $\frac{2x^3 - 6x^2 + 9x - 27}{2x^2 + 9}$

0.4.2 (1TV24)

Vis at

$$2x^3 + 3x^2 - 11x - 6 = (2x^2 + 7x + 3)(x - 2)$$

ved å utføre to forskjellige polynomdivisjoner. (Utfør polynomdivisjon med to forskjellige divisorer.)

0.4.3 (1TV22)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2x^3 - x^2 - 18x - 9$$

Vis at divisjonen $f(x) : (x - 3)$ går opp.

0.5.1

$P(x) = 0$ for én av $x \in \{-1, 2, 3\}$. Faktoriser P når

a) $P = x^3 - 37x + 84$

b) $P = x^3 + 10x^2 + 17x + 18$

c) $P = 2x^3 + 21x^2 + 61x + 42$

0.5.2 (1TV21)

Bestem en verdi for k slik at divisjonen går opp.

$$(x^3 + x^2 - 2x - 8) : (x + k)$$

0.5.3

Gitt funksjonene $f(x) = x^3 - x^2 - 4x + 8$ og $g(x) = 2x + 8$. Finn skjæringspunktene til f og g .

0.6.1 (R1H23D1)

Skriv uttrykkene nedenfor i stigende rekkefølge

$$2 \ln e \quad , \quad 3 \log_{10} 70 \quad , \quad e^{3 \ln 2}$$

Husk å grunngi svaret.

Merk: I originaloppgaven står det bare $3 \log 70$. Vi har her valgt å presisere at 10 er basen til logaritmen.

0.6.2 (R1H22)

Hvilke av tallene er mindre enn 10?

$$3\sqrt{11} \quad , \quad 10 \log 9 \quad , \quad 5 \ln 9$$

0.6.3

Løs likningen.

a) $7 \cdot 5^x = 14$ b) $3 \cdot 8^x = 27$ c) $10 \cdot 2^x = 19$

0.6.4

Vis at likningen

$$b \cdot a^x = c$$

har løsningen

$$x = \log_a \frac{c}{b}$$

0.6.5

Finn eventuelle nullpunkt til funksjonene

a) $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x - 1)^2$ b) $f(x) = (x^2 + 2x - 3)(e^x - 1)$

0.6.6

Løs likningen. (Hint; se [vedlegg ??](#))

a) $(\ln x)^2 - 5 \ln x + 6 = 0$ b) $(\log x)^2 - 3 \ln x - 70 = 0$

c) $e^{2x} - 2e^x - 3 = 0$ d) $e^{2x} + 7e^x - 18 = 0$ e) $e^{2x} - e^x = 2$

e) $(\lg x)^2 - 2 \lg x = 8$ f) $100^x - 3 \cdot 10^x$ g) $(\ln x)^2 - \ln x = 6$

0.6.7 (R1H25)

Bestem a slik at

$$\log_a \frac{1}{64} = -3$$

0.6.8

Løs ligningene

a) $\lg(2x - 6) = 2$ b) $3^{x+2} - 5 = 76$ c) $\frac{3^{2x} + 3^{2x} + 4}{2} = 29$

d) $3 \lg x + 2 \lg x^2 + \lg \frac{1}{x^9} = 2$

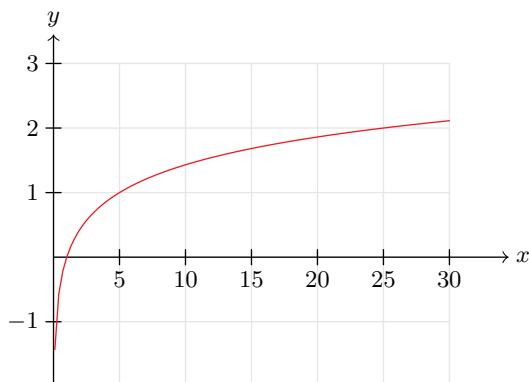
Gruble 1

Vis at

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Gruble 2

Figuren under viser et utsnitt av grafen til $f(x) = \log_a x$. Finn verdien til a .



Gruble 3

(1TH23)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$$

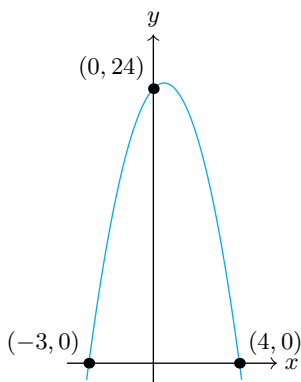
I hvilke punkt skjærer grafen til funksjonen x -aksen?

Gruble 4

(1TV24)

Figuren under viser grafen til funksjonen f .

- Bestem $f(x)$.
- Løs ulikheten $f(x) > 12$.



Gruble 5

(1TV24) En andregradsfunksjon har ett nullpunkt. Grafen til f skjærer y -aksen i punktet $(0, 9)$.

Bestem et mulig funksjonsuttrykk for f .

Gruble 6

$$\sqrt{27} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

Finn de heltallige verdiene til x og y .

Gruble 7

Faktoriser uttrykket $y^2 - 9k^5y - k^2y + 9k^7$.

Gruble 8

Funksjonen $f(x) = x^3 + 11x^2 + 8x - 20$ har $x^2 + x - 2$ som faktor. Finn nullpunktene til f .

Gruble 9

Skriv uttrykkene på formen $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$, hvor a og b er heltall.

a) $10 - 2\sqrt{21}$

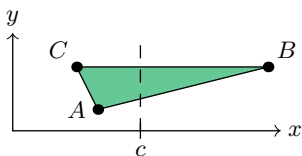
b) $13 + 2\sqrt{22}$

c) $8 + 4\sqrt{3}$

d) $42 - 14\sqrt{5}$

Gruble 10

$A = (4, 1)$, $B = (12, 3)$ og $C = (3, 3)$. Linja $x = c$ deler $\triangle ABC$ i to områder med likt areal. Finn verdien til c .



Gruble 11

a) Faktoriser uttrykket $q^3 - p^3$.

b) Vis at

$$\frac{1}{2}(p+q)(q^2-p^2)-pq(q-p)-\frac{1}{3}(q^3-p^3)=\frac{a}{6}(q-p)^3$$

Gruble 12

For en trekant med sidelengder a , b og c er arealet T gitt ved **Herons formel**:

$$T = \frac{1}{4} \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(b+c-a)}$$

Bevis formelen.

Gruble 13

Faktoriser uttrykket $d^2r^2 - (d+r)^2r^2 + 4bd^2(b-r)$ slik at $2bd - 2dr - r^2$ er en faktor.

Gruble 14

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$. Vis at grafen til f er symmetrisk om linja $x = -\frac{b}{2a}$.

Gruble 15

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- Finn et uttrykk for ekstremalverdien¹ til f . (Se [gruble 14](#)).
- Forklar hvorfor
 - en endring av c vil føre til en vertikalforskyvning av grafen til f .
 - en endring av a eller b vil føre til både en horisontalforskyvning og en vertikalforskyvning av grafen til f .

Gruble 16

(1TH24)

Finn bunnpunktet til $f(x) = (x-1)(x+3)$.

Gruble 17

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = x^3 + 7x^2 + 4x - 12$$

Løs ulikheten $f(x) < 0$, og illustrer løsningen grafisk ved å lage en skisse.

¹Definisjonen av *ekstremalverdi* finner du på side??

Gruble 18

Løs likningen

$$x^3 + 2x^2 - 7x + 4 = 0$$

Gruble 19

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$. I [gruble 14](#) viste vi at f er symmetrisk om linja $x = \frac{-b}{2a}$. Videre kan det vises at for alle tall k er

$$f\left(\pm k - \frac{b}{2a}\right) = \frac{4a^2k^2 - b^2}{4a} + c$$

Bruk dette til å utlede abc -formelen.